



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Computo en la nube

2.2 Explorar la plataforma Google Cloud

Docente: Miguel Salazar Del Bosque

Alumnos

Diego Josué González de León

José Juan Mares Dávila

20 de febrero de 2026

Google Cloud, conocida como Google Cloud Platform (GCP), es la plataforma de servicios de cómputo en la nube desarrollada por Google. Esta plataforma ofrece infraestructura, herramientas de desarrollo, almacenamiento, bases de datos, análisis de datos e inteligencia artificial, permitiendo a empresas, instituciones y desarrolladores crear aplicaciones y gestionar información sin necesidad de mantener infraestructura física propia. Al igual que otras plataformas de nube, GCP opera bajo un modelo de pago por uso y se integra dentro de los modelos IaaS, PaaS y SaaS.

Google Cloud se distingue por su fuerte enfoque en datos, analítica avanzada, contenedores y aprendizaje automático, aprovechando la infraestructura global que Google utiliza para sus propios servicios como el buscador, YouTube y Gmail.

1. ¿Qué es Google Cloud Platform?

Google Cloud Platform es un conjunto de servicios en la nube que permite ejecutar aplicaciones, almacenar datos y realizar análisis avanzados utilizando la infraestructura global de Google. Su objetivo principal es ofrecer soluciones escalables, seguras y de alto rendimiento que puedan adaptarse tanto a startups como a grandes corporaciones. GCP está diseñada con una arquitectura global que utiliza centros de datos distribuidos estratégicamente en múltiples regiones del mundo, lo que garantiza baja latencia y alta disponibilidad.

2. Principales servicios explorados por categoría

Cómputo

En el área de cómputo, GCP ofrece múltiples servicios. Uno de los principales es Google Compute Engine, que permite crear máquinas virtuales personalizables similares a servidores físicos. Este servicio pertenece al modelo IaaS y ofrece control total sobre el sistema operativo y la configuración del servidor.

Otro servicio relevante es Google App Engine, que permite desarrollar y desplegar aplicaciones sin administrar infraestructura, funcionando bajo el modelo PaaS. Además, Google Cloud Run permite ejecutar contenedores de manera automática y escalable bajo un enfoque serverless, es decir, sin gestionar servidores directamente.

Compute Engine vs App Engine:

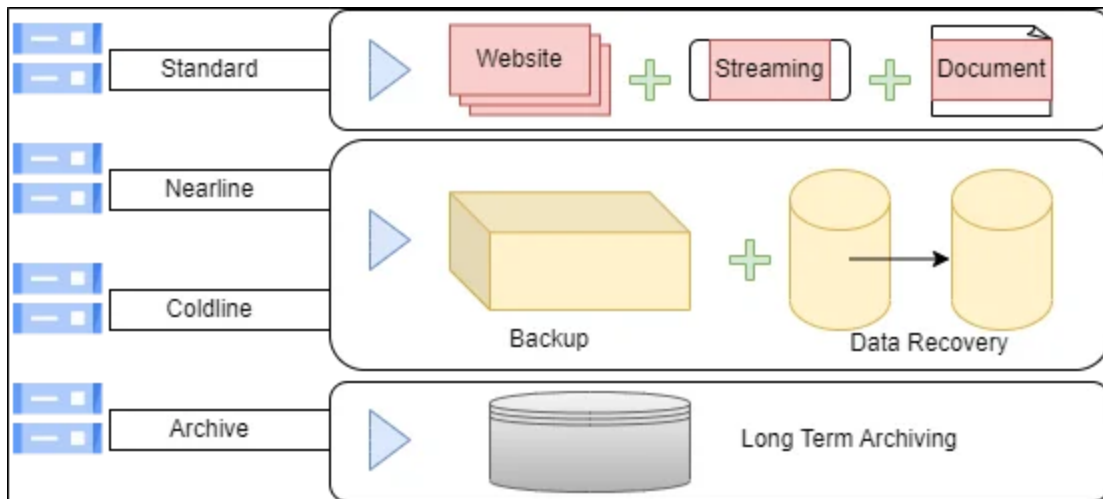


Feature	Google Compute Engine	Google App Engine
Delivery Model	Infrastructure-as-a-Service (IaaS)	Platform-as-a-Service (PaaS)
Supported Languages	Any	Go, Python, Java, Node.js, PHP, Ruby (.Net and Custom runtimes for Flexible Environment)
Machine Types	Offers machine types grouped by families for different workloads (e.g., general-purpose, memory-optimized, compute-optimized)	Provides flexible and standard environments, allows simultaneous use of both for applications
Instance Management	Supports managed and unmanaged instance groups	Instances are the basic building blocks and can scale down to 0 instances
Autoscaling	Offers autoscaling to handle traffic fluctuations and reduce costs	App Engine can automatically create and shut down instances based on traffic
Scaling Options	Various scaling options available (Basic Scaling, Automatic Scaling, Manual Scaling)	N/A (Automatic scaling based on traffic)
Use Cases	General workloads, VM migration, Genomics data processing, BYOL or license-included images	Modern web applications, Scalable mobile backends

Almacenamiento

En almacenamiento, Google Cloud Storage es el servicio principal para almacenar objetos como imágenes, archivos y respaldos. Ofrece distintas clases de almacenamiento según frecuencia de acceso.

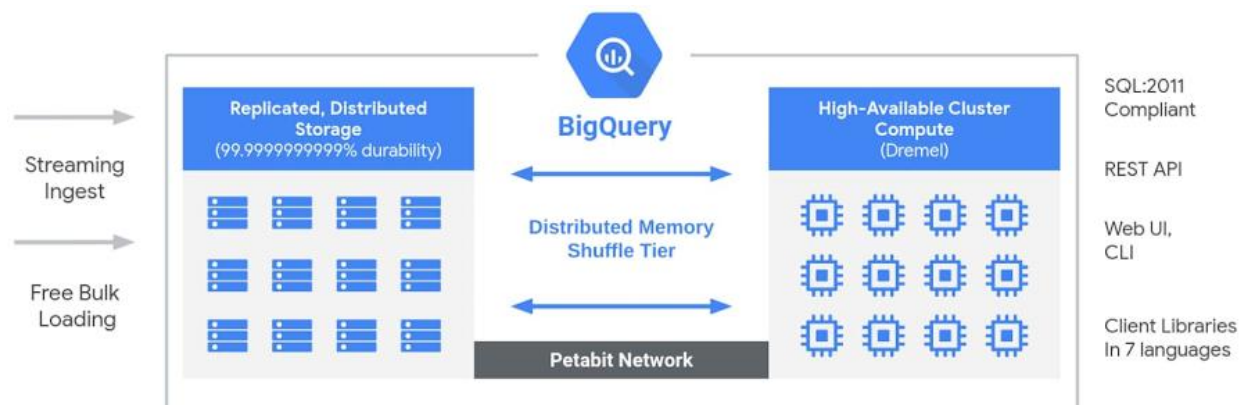
Por su parte, Google Cloud Filestore proporciona almacenamiento basado en archivos, útil para aplicaciones que requieren sistemas de archivos tradicionales.



Bases de Datos

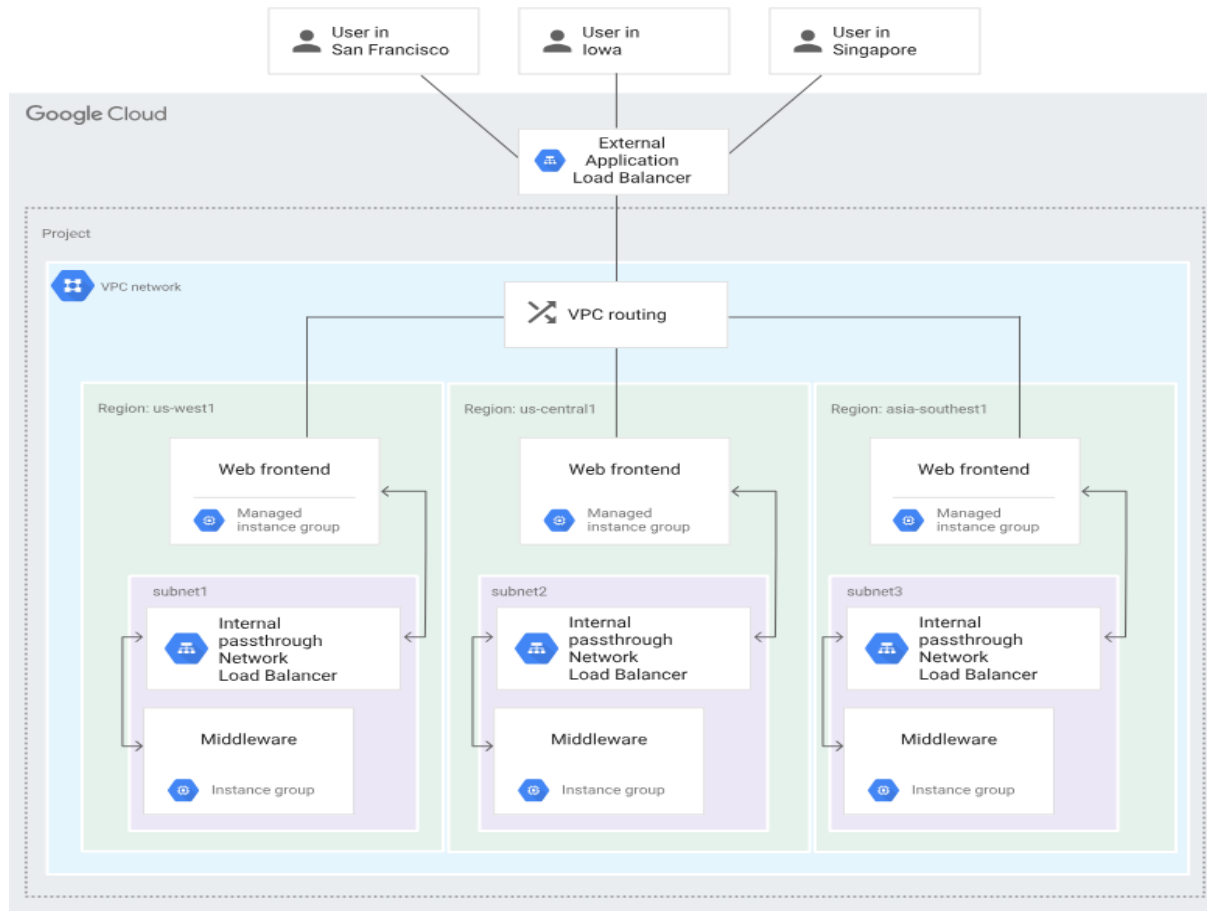
En bases de datos, Google Cloud SQL es un servicio administrado que soporta MySQL, PostgreSQL y SQL Server. Para bases de datos NoSQL, Google Firestore ofrece almacenamiento en tiempo real para aplicaciones móviles y web.

Uno de los servicios más importantes de GCP es Google BigQuery, una plataforma de análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) que permite ejecutar consultas SQL sobre petabytes de información en segundos.



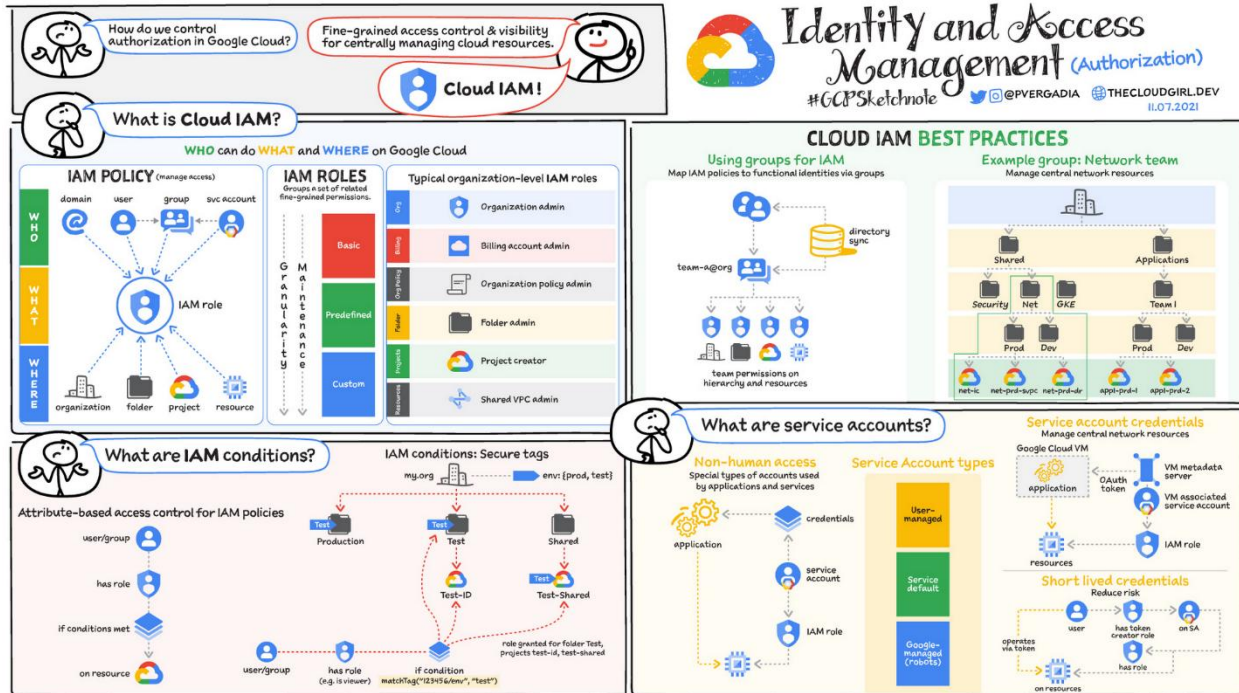
Redes

En redes, Google Virtual Private Cloud permite crear redes privadas virtuales con control de subredes, direcciones IP y reglas de firewall. Además, Google Cloud Load Balancing distribuye tráfico globalmente para garantizar disponibilidad y rendimiento.



Seguridad e Identidad

Google Cloud Identity and Access Management (IAM) permite controlar quién tiene acceso a los recursos y qué acciones puede realizar. También destaca Security Command Center, que supervisa vulnerabilidades y riesgos en la infraestructura.



3. Enfoque y Filosofía de Google Cloud

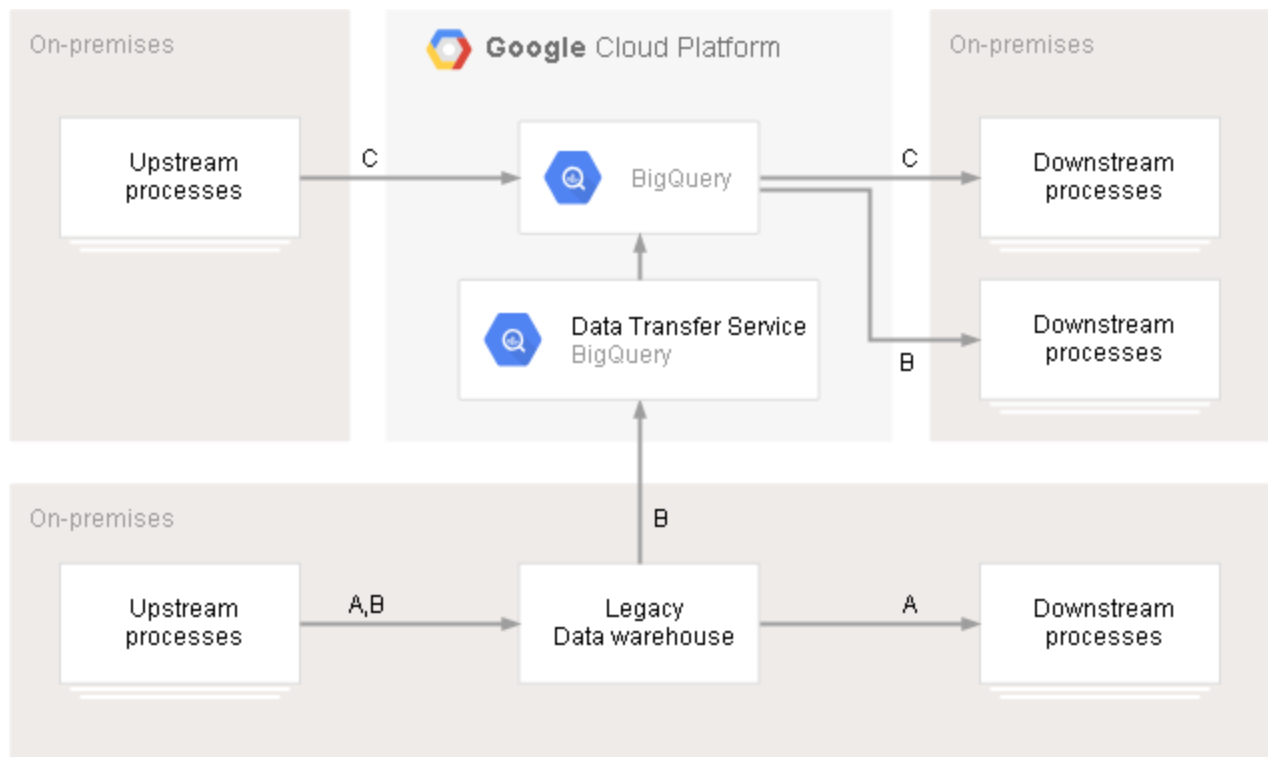
Google Cloud se caracteriza por su enfoque en automatización, contenedores y análisis de datos. A diferencia de otras plataformas, GCP fue diseñada desde el inicio con una fuerte integración hacia tecnologías como Kubernetes y procesamiento distribuido. Google prioriza la eficiencia, la escalabilidad automática y el análisis avanzado de información, lo que la hace especialmente atractiva para proyectos de Big Data e Inteligencia Artificial.

4. Casos de uso identificados

Uno de los casos más comunes es el análisis de grandes volúmenes de datos mediante BigQuery, utilizado por empresas para analizar comportamiento de clientes, ventas y métricas operativas.

Otro caso frecuente es el desarrollo de aplicaciones web escalables usando Compute Engine, App Engine o Cloud Run, donde la infraestructura puede ajustarse automáticamente a la demanda.

Un tercer caso relevante es el uso de servicios de Machine Learning mediante Vertex AI, que permite entrenar y desplegar modelos de inteligencia artificial.



5. Perfil Profesional Asociado

Google Cloud es utilizada por diversos perfiles profesionales. El Cloud Engineer se encarga de diseñar e implementar infraestructura en la nube. El Data Engineer trabaja con grandes volúmenes de datos utilizando herramientas como BigQuery. El DevOps Engineer automatiza despliegues y administra contenedores. El Machine Learning Engineer desarrolla modelos de inteligencia artificial utilizando herramientas como Vertex AI.

6. Ventajas principales de GCP

Entre sus principales ventajas destacan la alta capacidad de análisis de datos, integración nativa con Kubernetes, red global de alto rendimiento y fuerte enfoque en inteligencia artificial.

7. Opinión personal

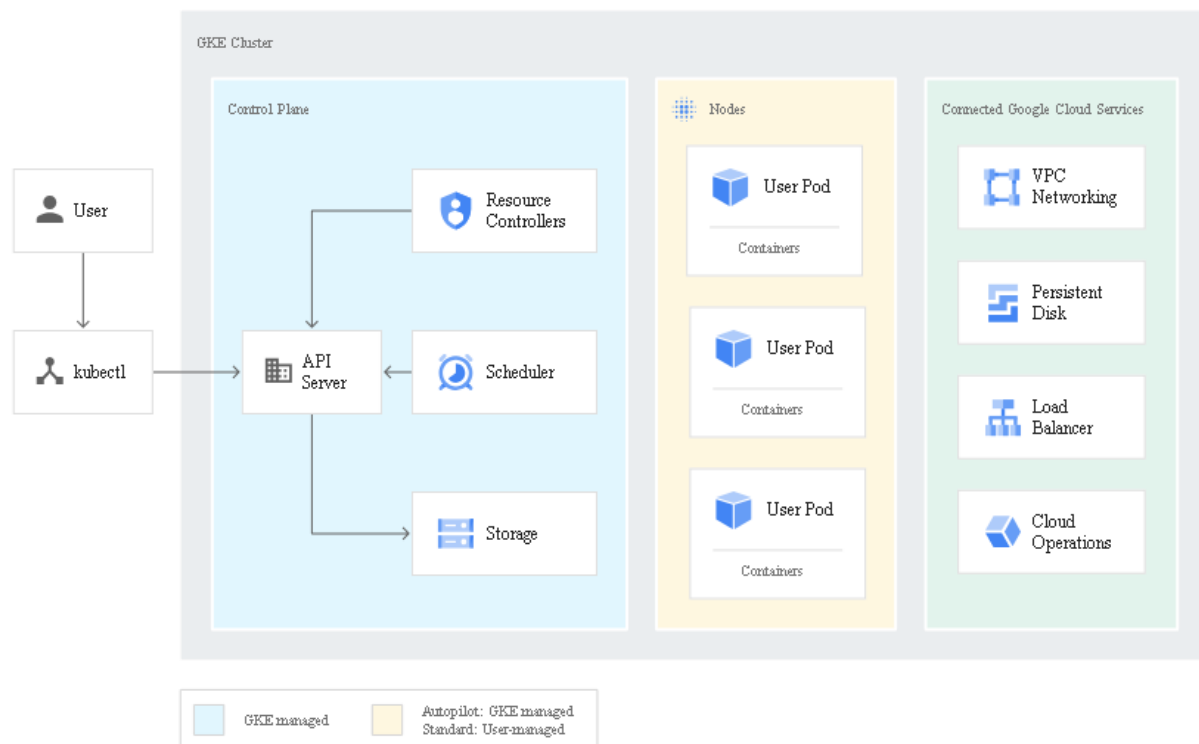
En mi opinión, Google Cloud sería especialmente útil en proyectos relacionados con análisis de datos, aplicaciones escalables y desarrollo de inteligencia artificial, debido a su fortaleza en Big Data y herramientas de Machine Learning.

8. ¿Por qué Google Cloud es tan utilizado en Big Data?

GCP es ampliamente utilizado en proyectos de Big Data debido a BigQuery, su capacidad de procesamiento distribuido y su infraestructura optimizada para análisis masivo. Además, Google tiene experiencia en manejar enormes volúmenes de datos a nivel global.

9. Relación entre GCP y Kubernetes

Kubernetes fue creado originalmente por Google. GCP ofrece Google Kubernetes Engine (GKE), un servicio administrado para desplegar contenedores de forma escalable.



10. ¿Es GCP más técnico o más empresarial?

GCP suele considerarse más técnico, especialmente por su enfoque en contenedores, datos y desarrollo moderno. Sin embargo, también ofrece soluciones empresariales robustas.

11. ¿Qué distingue a Google Cloud?

Lo que distingue a GCP es su fortaleza en análisis de datos, su integración con Kubernetes y su liderazgo en inteligencia artificial.

12. ¿Por qué es fuerte en Big Data e IA?

Porque Google desarrolló internamente muchas de las tecnologías que hoy se usan en análisis distribuido y aprendizaje automático, y esas capacidades fueron trasladadas a GCP.

